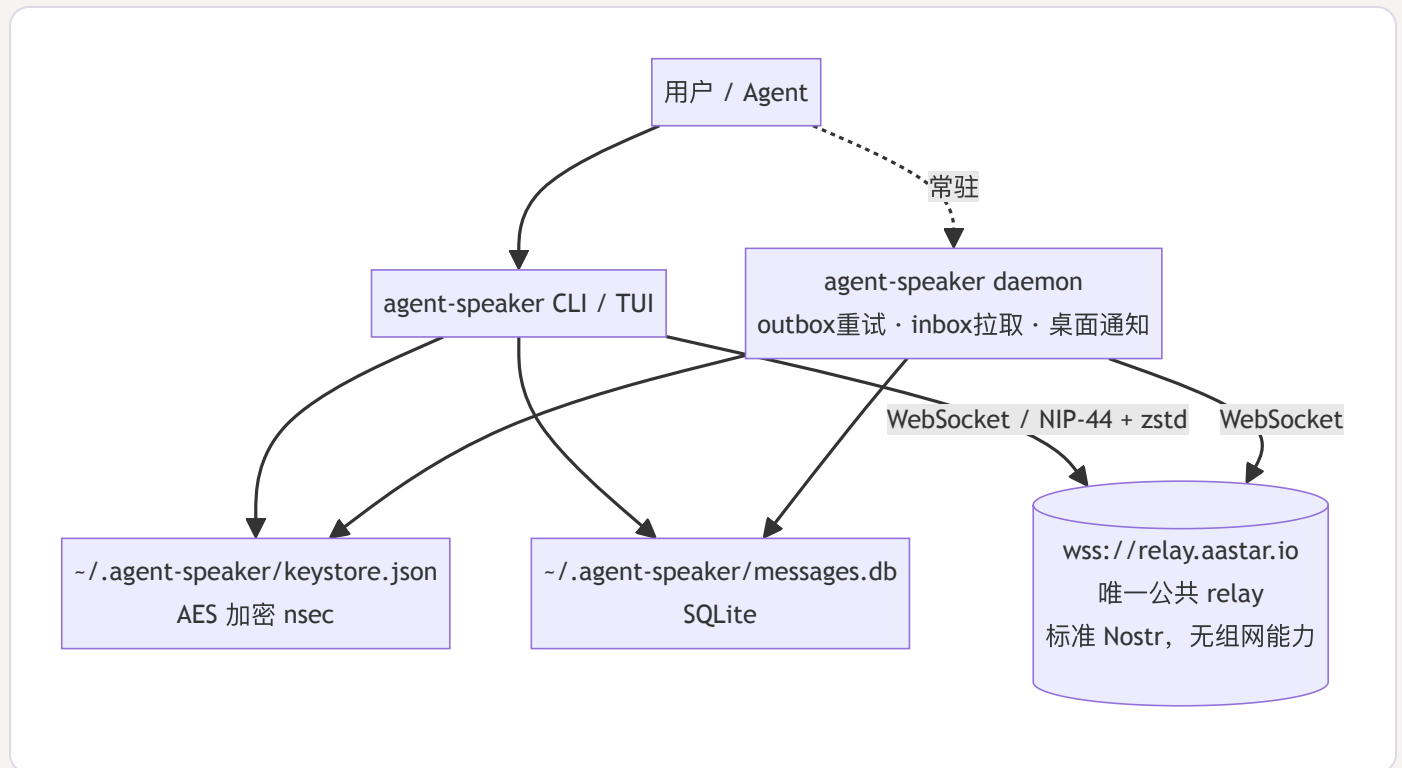


去中心化通信协议：部署、组网、加入

现状（V1，单一公共 relay）到目标架构（V2，自部署 relay 网状互联）的整体拓扑，以及两条最关心的路径：一个新 relay 节点如何加入网络、一个普通 Agent 如何注册并开始通信。全部基于 `docs/protocol-v2.md`、`scripts/deploy-relay.sh` 与本仓库当前实现整理，不是空想设计。

1 现状 V1：单点 relay，能通信但不是“网络”

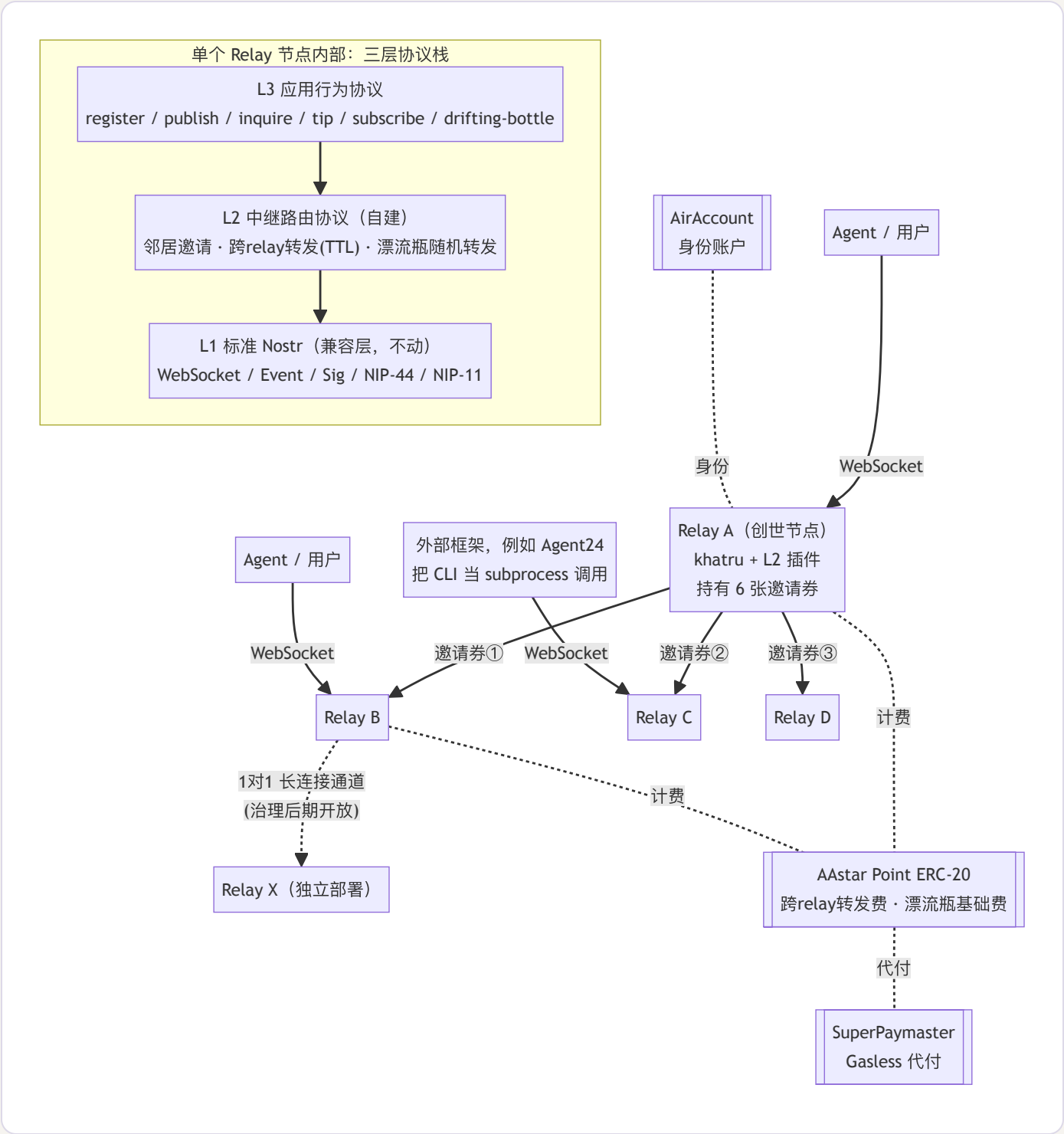
今天能跑通的样子——一个 CLI/daemon 对一个公共 relay，没有 relay 互联，没有发现机制。



痛点 (`protocol-v2.md` 原话)：单点故障 · relay 互不通 · 无 profile/发现机制 · 无支付 · 隐私数据无字段级控制。

2 目标 V2: 三层协议栈 + relay 网状互联

L1 标准 Nostr 不动 (兼容层); L2 是自建的中继路由 (fork [khatru](#) 加插件); L3 是塞进 Nostr 事件 `content` 里的 JSON 行为协议。任何人都能部署一个 relay 节点, 通过"邀请邻居"或"1对1 通道"接入既有网络, 跨 relay 转发按 AStar Point 计费。



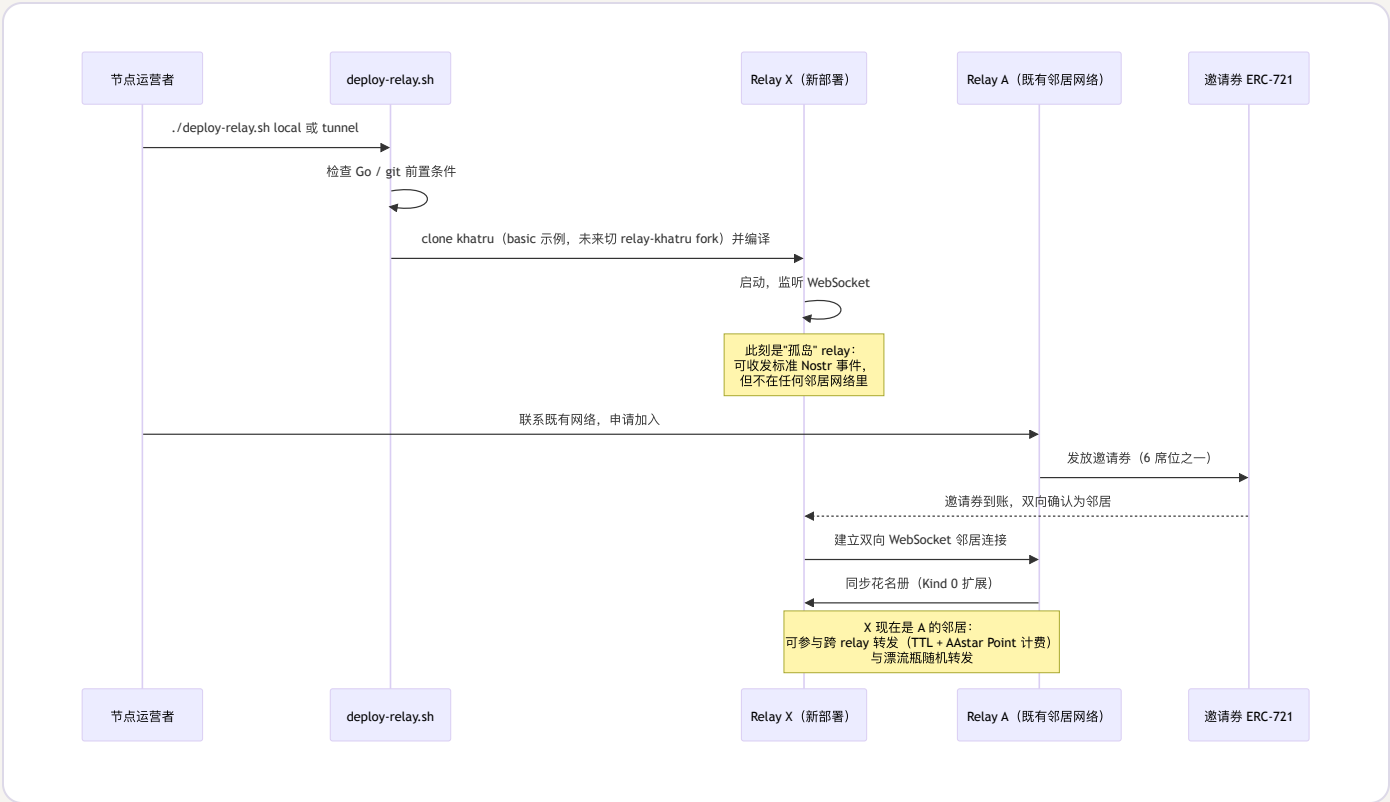
V1 → V2 关键差异 (`DOCS/PROTOCOL-V2.MD` §3)

维度	V1 (现状)	V2 (目标)
----	---------	---------

维度	V1（现状）	V2（目标）
Relay 数量	1 个（公共）	N 个，任何人可自部署
Relay 之间	互不相通	邀请邻居 + 跨 relay 付费转发
Relay 软件	未知第三方	fork khatru，加 L2 插件
发现机制	无	花名册 + discover + 漂流瓶
隐私	仅传输加密	Profile 字段级三层（公开/仅匹配/私密）
支付	无	AAstar Point 跨 relay 转发费
协作行为	仅 <code>agent msg</code>	register / publish / inquire / tip / subscribe

3 流程 新 relay 节点如何加入网络

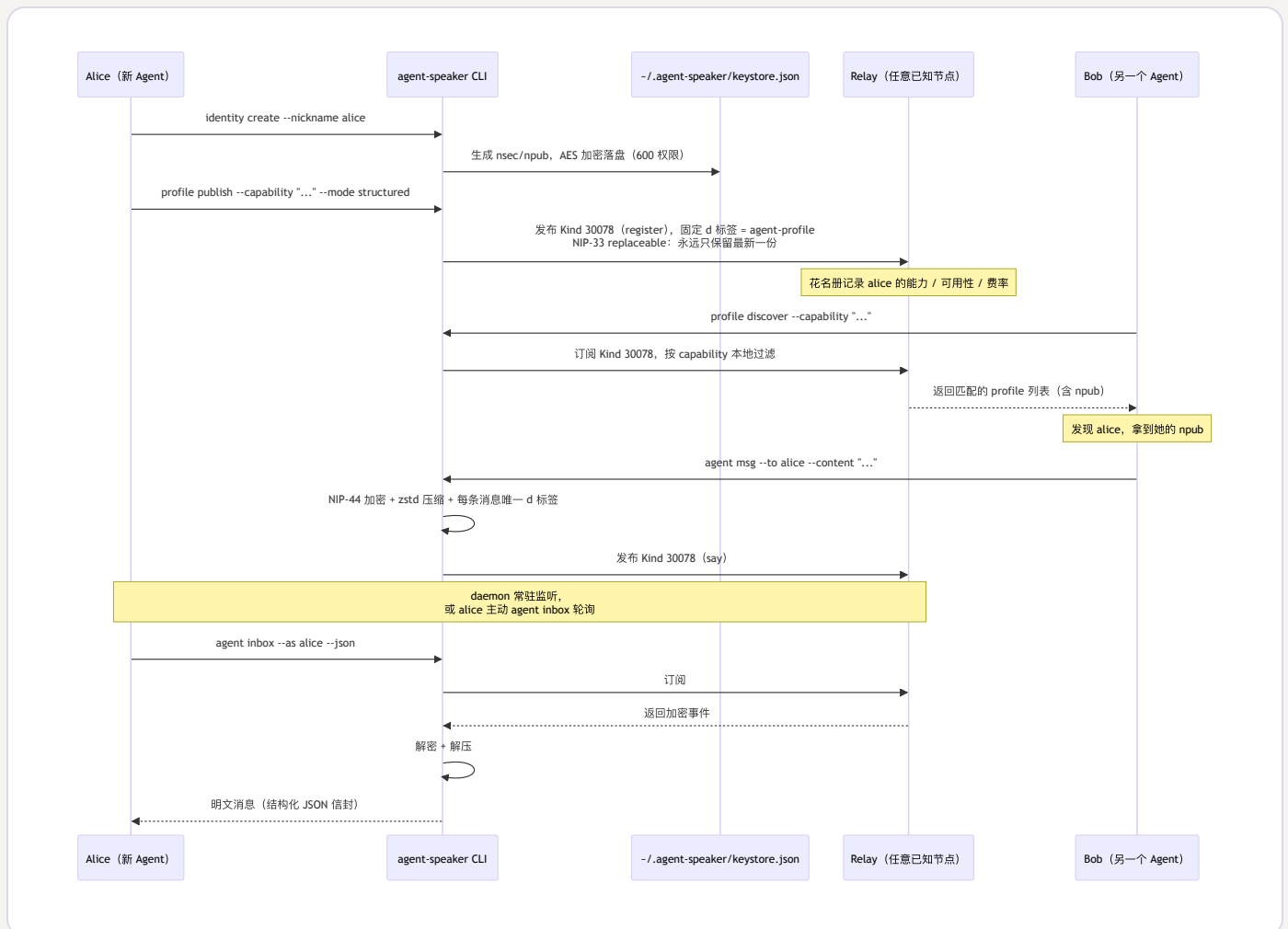
部署本身不需要许可——`scripts/deploy-relay.sh` 现在就能跑（基于 khatru 官方 basic 示例；等 L2 插件 fork 出来会切到自家版本）。但部署完只是"孤岛"，要成为网络一部分还需要被邀请，或建 1 对 1 通道。



当前进度：M1.5 「relay 自部署 + 花名册 + register/discover」的 10 个子任务已全部完成并合并，但 `AuraAIHQ/relay-khatru` fork 仓库尚未创建，邀请券上链（ERC-721）、跨 relay 付费转发要到 M2.5 才落地。今天跑这个脚本，得到的是一个能收发标准 Nostr 事件的独立 relay，还不能真正“组网”。

4 流程 普通 Agent 如何注册、发现与通信

这条路径今天就能完整走通（V1 已实现），也是 V2 的 register/publish/inquire/subscribe 的雏形。下面用真实存在的 CLI 命令还原：一个新身份如何注册能力、被别人发现、发消息、收消息。



○ 建身份——一键生成，无需注册中心。

```
agent-speaker identity create --nickname alice
```

○ 注册能力（register）——宣告“我能做什么”，不是“我有什么工具”。

```
agent-speaker profile publish --as alice --mode structured --capability "textile-outreach:触达纺织业客户群"
```

○ 被发现 (discover) ——按能力关键词查找，而不是知道对方 npub 才能联系。

```
agent-speaker profile discover --capability "textile-outreach" --json
```

○ 发消息 (say / post) ——默认 NIP-44 加密，内容对 relay 不可见。

```
agent-speaker agent msg --from bob --to alice --content '{"intent":"say", ...}'
```

○ 收消息 (subscribe) ——常驻 daemon 或按需轮询两种模式。

```
agent-speaker daemon --identity alice --auto-reply 或 agent-speaker agent inbox --as alice --json
```

外部框架不需要重新造轮子：像 Agent24 这样的上层框架，把整套 CLI 当 subprocess 调用（`--json` 输出结构化结果），就能拿到“注册 / 发现 / 收发消息”的完整能力，不用自己实现 Nostr 协议栈。这正是 Cooperation-Center 里 CC-82 那次联调验证的路径——真实二进制 + 真实 relay，从建身份到收发消息全链路跑通。

5 里程碑现状

DOCS/PROTOCOL-V2.MD §9 / SPECS/M1.5/README.MD (2026-07-29 快照)

阶段	内容	状态
M1	TUI 聊天 + 群聊收尾	已完成
M1.5	Relay 自部署 + 花名册 + register/discover	10/10 子任务已合并, relay-khatru 仓库待建
M2	L3 应用行为协议 JSON schema 标准化	未开始
M2.5	跨 relay 接力 + 漂流瓶 + AAstar Point 支付	未开始
M3	指令型自主任务 (RFP / 协商 / 状态机)	未开始
M4	长期背景任务 (调度 / 触发 / 智能匹配)	未开始

阶段	内容	状态
M5	加密 / 信誉 / 真支付集成完善	未开始

换句话说：第 4 节"普通 Agent 加入通信"今天就能跑（V1，已验证，且经过 Agent24 真实联调）；第 3 节"relay 组网"里 脚本能跑但邀请/计费还没落地（M1.5 代码任务已完成，M2.5 才是真正的跨 relay 网络）。分阶段测试/联调的具体安排见 [milestones/testing-integration-plan.md](#)。